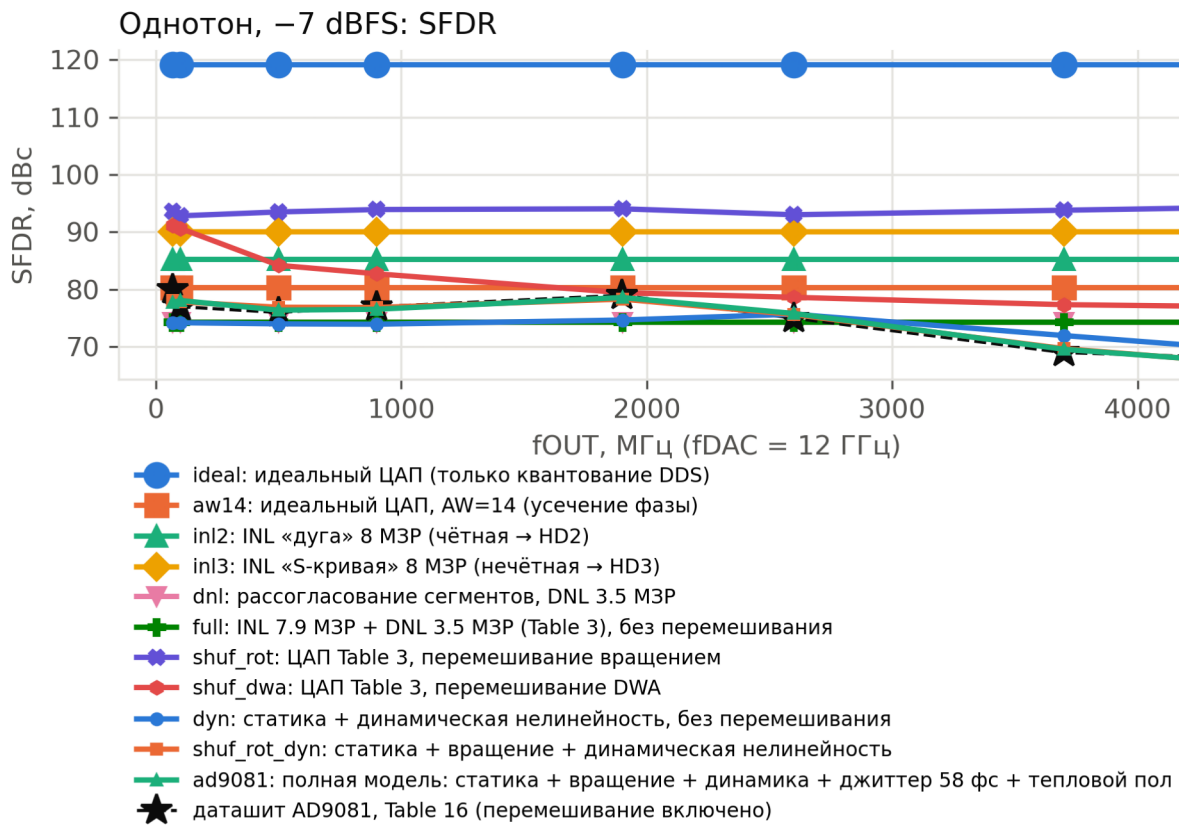
Моделирование ЦАП AD9081 в тракте DDS

Нелинейность (статическая и динамическая), перемешивание сегментов, джиттер такта и тепловой шум. Этапы 0 и 1

Романюта М. В.

Verilog → Verilator → GNU Radio → sfdr.py; AD9081 Rev.0, fDAC = 12 ГГц



SFDR всех сценариев модели рядом с Table 16 даташита

Задача

Проверить, чем в реальном ЦАП AD9081 (fDAC = 12 ГГц, 16 бит) задаются паспортные SFDR и IMD3 (Table 16 даташита), и получить модель DDS-тракта, которая воспроизводит эти числа. Модель написана на Verilog, собирается Verilator'ом в библиотеку и работает внутри потокового графа GNU Radio; измерения делает sfdr.py по когерентной записи (БПФ 32768, тон на нечётном бине).

Модель

Тракт: DDS (48-битная фаза, ROM синуса AW=16, RW=20) -> dac_nonlin (полиномиальная INL "дуга" и "S-кривая" + рассогласование 64 унарных сегментов + перемешивание) -> dac_dyn (динамическая, зависящая от скорости нарастания нелинейность) -> dac_jitter (белый джиттер такта) -> dac_noise (тепловой шумовой пол). Выход 20 бит: 16 бит кода и 4 дробных бита, чтобы не терять доли МЗР ошибки.

Каждая точка считается дважды: через Verilog -> Verilator -> GNU Radio -> файл и побитовой копией модели на Python (model_ref.py). Их расхождение (строка Chain check) - проверка того, что цепочка сборки и записи ничего не искажает.

Что показал этап 0

Статическая нелинейность по Table 3 (INL 8 МЗР, DNL 3.5 МЗР) без перемешивания даёт SFDR 73...86 dBc (медиана 80.5 по 20 вариантам рассогласования сегментов) и IMD3 около -86 dBc - то есть примерно как в даташите, но совсем не зависит от частоты. Джиттер такта объясняет паспортную спектральную плотность шума (NSD от -168 до -154 dBc/Hz) при σ ≈ 58 фс.

Как только включается перемешивание сегментов (а Table 16 измерена именно с ним), спуры от рассогласования сегментов превращаются в шум: SFDR вырастает до 94 dBc, IMD3 до -87 dBc. Модель становится на 17...18 дБ чище даташита. Значит, паспортные SFDR и IMD3 AD9081 задаёт не статика, а динамическая нелинейность - этим и занят этап 1.

Этап 1: динамическая нелинейность

Переключение токовых ячеек на каждом такте теряет заряд, и потеря зависит от того, насколько и с какого уровня изменился выход. Модель dac_dyn добавляет к отсчёту

$$e[n] = (A\cdot|dx| + B\cdot dx\cdot x + C\cdot dx\cdot x^2 + D\cdot|dx|^2 + E\cdot dx\cdot|dx| + P2\cdot x^2 + P3\cdot x^3) / 2\text{^}16,$$

где dx = x[n] - x[n-1], а x нормирован на полную шкалу. Такая ошибка растёт с частотой (|dx| ~ 2·sin(πf/fDAC)) - именно этого не хватало статической модели.

План этапа предполагал только члены A и B. Но dx·x - это 0.5·d(x²)/dt, то есть член второго порядка: он даёт HD2 и не даёт продукта 2f1-f2, поэтому IMD3 им не задать. Нечётные члены C и E добавлены именно для IMD3. Кроме того, члены ~|dx| растут с частотой только в 1.9 раза (5.6 дБ) на диапазоне 70 МГц...4.5 ГГц, а Table 16 требует спада в 12 дБ, поэтому добавлены члены D и E, квадратичные по скорости нарастания.

Члены P2 и P3 - это безынерционное искажение аналогового выходного каскада, а не ЦАП: все члены со скоростью обращаются в ноль на низкой частоте, а Table 16 показывает на 70 МГц 80 dBc, то есть «полку», не зависящую от частоты. Полиномиальной INL по Table 3 (8 МЗР, и та почти целиком уходит на рассогласование сегментов) для такой полки не хватает: с перемешиванием она даёт HD2 около -93 dBc. Поэтому полка вынесена в отдельный блок - выходной каскад, который ни Table 3, ни перемешивание не ограничивают.

Коэффициенты подбираются скриптом fit_dyn.py. Ошибка линейна по каждому коэффициенту, поэтому подгонка не перезапускает модель: базисные сигналы ошибки считаются один раз, дальше спектр

любого набора коэффициентов - взвешенная сумма. Вместе с коэффициентами подгоняется и доля полиномиальной INL: члены скорости обращаются в ноль на низкой частоте и не могут дать 80 dBc, которые Table 16 показывает на 70 МГц, - этот «полочный» уровень задаёт именно гладкая INL, которую перемешивание не трогает.

Результаты измерений

Ниже - вывод report.py по последнему прогону build.sh: таблицы и графики по всем сценариям модели рядом со значениями Table 16 даташита.

Проверка цепочки: max |измерено − model_ref| = 0.000 дБ на 110 точках (OK)

Однотон, −7 dBFS

Таблица 1 - Однотон, −7 dBFS: SFDR, гармоники, SNR и NSD по сценариям модели в сравнении с Table 16 даташита

сценарий	fOUT, МГц	SFDR, dBc	худший спур	HD2, dBc	HD3, dBc	SNR, дБ	NSD, dBc/Hz	SFDR Table 16
ideal	70	119.1	4196 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	80
ideal	100	119.1	3616 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	77
ideal	500	119.1	5922 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	76
ideal	900	119.1	3460 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	77
ideal	1900	119.1	772 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	79
ideal	2600	119.1	5272 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	75
ideal	3700	119.1	4309 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	69
ideal	4500	119.1	234 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	68
aw14	70	80.4	5930 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	80
aw14	100	80.4	5900 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	77
aw14	500	80.4	5500 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	76
aw14	900	80.4	5100 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	77
aw14	1900	80.4	4100 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	79
aw14	2600	80.4	3400 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	75
aw14	3700	80.4	2300 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	69
aw14	4500	80.4	1500 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	68
inl2	70	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	80
inl2	100	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	77
inl2	500	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	76
inl2	900	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	77
inl2	1900	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	79
inl2	2600	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	75
inl2	3700	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	69
inl2	4500	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	68
inl3	70	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	80
inl3	100	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	77
inl3	500	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	76
inl3	900	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	77
inl3	1900	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	79
inl3	2600	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	75
inl3	3700	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	69
inl3	4500	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	68
dnl	70	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	80
dnl	100	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	77
dnl	500	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	76
dnl	900	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	77
dnl	1900	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	79
dnl	2600	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	75
dnl	3700	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	69
dnl	4500	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	68
full	70	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	80
full	100	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	77
full	500	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	76
full	900	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	77
full	1900	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	79
full	2600	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	75
full	3700	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	69
full	4500	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	68
shuf_rot	70	93.7	HD2	-93.7	-97.3	69.2	-167.0	80
shuf_rot	100	92.8	HD2	-92.8	-95.6	69.3	-167.0	77
shuf_rot	500	93.5	HD2	-93.5	-97.6	69.3	-167.1	76
shuf_rot	900	93.9	HD2	-93.9	-97.2	69.2	-167.0	77
shuf_rot	1900	94.1	HD2	-94.1	-96.8	69.3	-167.0	79
shuf_rot	2600	93.0	HD2	-93.0	-101.0	69.3	-167.0	75
shuf_rot	3700	93.8	HD2	-93.8	-97.1	69.2	-167.0	69
shuf_rot	4500	94.4	HD2	-94.4	-99.6	69.2	-167.0	68
shuf_dwa	70	91.2	3576 МГц	-93.7	-98.5	69.3	-167.0	80
shuf_dwa	100	90.7	3594 МГц	-93.7	-98.8	69.2	-167.0	77
shuf_dwa	500	84.2	5281 МГц	-93.9	-98.6	69.2	-167.0	76
shuf_dwa	900	82.7	4294 МГц	-92.5	-98.2	69.2	-167.0	77

сценарий	fOUT, МГц	SFDR, dBc	худший спур	HD2, dBc	HD3, dBc	SNR, дБ	NSD, dBc/Hz	SFDR Table 16
shuf_dwa	1900	79.4	5719 МГц	-93.4	-99.3	69.2	-167.0	79
shuf_dwa	2600	78.6	5906 МГц	-93.3	-99.2	69.2	-167.0	75
shuf_dwa	3700	77.4	5906 МГц	-93.2	-98.7	69.2	-167.0	69
shuf_dwa	4500	77.0	5906 МГц	-94.0	-98.5	69.2	-167.0	68
dyn	70	74.2	HD4	-96.8	-77.4	83.3	-181.1	80
dyn	100	74.2	HD4	-98.0	-77.4	83.3	-181.1	77
dyn	500	74.0	HD4	-108.7	-77.5	83.3	-181.1	76
dyn	900	74.0	HD4	-104.9	-77.7	83.3	-181.1	77
dyn	1900	74.7	HD4	-87.0	-78.9	83.3	-181.1	79
dyn	2600	75.7	HD4	-78.7	-79.0	83.3	-181.1	75
dyn	3700	72.0	HD2	-72.0	-76.0	83.5	-181.3	69
dyn	4500	69.3	HD2	-69.3	-73.7	83.0	-180.8	68
shuf_rot_dyn	70	78.1	HD2	-78.1	-78.3	69.2	-167.0	80
shuf_rot_dyn	100	77.8	HD2	-77.8	-78.5	69.3	-167.0	77
shuf_rot_dyn	500	76.9	HD2	-76.9	-78.3	69.3	-167.1	76
shuf_rot_dyn	900	76.9	HD2	-76.9	-78.5	69.2	-167.0	77
shuf_rot_dyn	1900	78.3	HD2	-78.3	-78.6	69.3	-167.0	79
shuf_rot_dyn	2600	75.6	HD2	-75.6	-78.4	69.3	-167.0	75
shuf_rot_dyn	3700	69.7	HD2	-69.7	-75.6	69.2	-167.0	69
shuf_rot_dyn	4500	66.9	HD2	-66.9	-73.8	69.2	-167.0	68
ad9081	70	77.7	HD3	-77.7	-77.7	62.2	-160.0	80
ad9081	100	78.1	HD2	-78.1	-78.4	62.2	-160.0	77
ad9081	500	76.4	HD2	-76.4	-77.8	61.9	-159.7	76
ad9081	900	76.6	HD2	-76.6	-78.5	61.5	-159.2	77
ad9081	1900	78.6	HD3	-79.1	-78.6	59.8	-157.6	79
ad9081	2600	75.8	HD2	-75.8	-78.5	58.6	-156.4	75
ad9081	3700	69.6	HD2	-69.6	-76.5	57.2	-154.9	69
ad9081	4500	67.0	HD2	-67.0	-73.8	56.5	-154.2	68

Двухтон, −6 dBFS на тон

Таблица 2 - Двухтон, −6 dBFS на тон: IMD3 по сценариям модели в сравнении с Table 16 даташита

сценарий	fc, МГц	IMD3 2f1−f2	IMD3 2f2−f1	IMD3 худший, dBc	IMD3 Table 16
ideal	1901	-133.4	-126.9	-126.9	-69
ideal	2600	-126.4	< -150	-126.4	-72
ideal	3700	-141.3	-127.2	-127.2	-72
aw14	1901	-145.7	-130.6	-130.6	-69
aw14	2600	-129.3	-139.0	-129.3	-72
aw14	3700	-134.6	-130.4	-130.4	-72
inl2	1901	-133.4	-126.9	-126.9	-69
inl2	2600	-126.4	< -150	-126.4	-72
inl2	3700	-141.3	-127.2	-127.2	-72
inl3	1901	-78.5	-78.5	-78.5	-69
inl3	2600	-78.5	-78.5	-78.5	-72
inl3	3700	-78.5	-78.4	-78.4	-72
dnl	1901	-93.7	-93.3	-93.3	-69
dnl	2600	-93.9	-93.6	-93.6	-72
dnl	3700	-93.7	-93.9	-93.7	-72
full	1901	-92.3	-92.8	-92.3	-69
full	2600	-92.2	-92.5	-92.2	-72
full	3700	-92.4	-92.2	-92.2	-72
shuf_rot	1901	-87.5	-87.4	-87.4	-69
shuf_rot	2600	-86.3	-87.0	-86.3	-72
shuf_rot	3700	-86.6	-87.7	-86.6	-72
shuf_dwa	1901	-87.5	-87.0	-87.0	-69
shuf_dwa	2600	-87.0	-86.8	-86.8	-72
shuf_dwa	3700	-86.9	-86.7	-86.7	-72
dyn	1901	-69.3	-69.2	-69.2	-69
dyn	2600	-70.8	-70.8	-70.8	-72
dyn	3700	-71.7	-71.7	-71.7	-72
shuf_rot_dyn	1901	-69.7	-69.7	-69.7	-69
shuf_rot_dyn	2600	-71.5	-71.4	-71.4	-72
shuf_rot_dyn	3700	-72.4	-72.2	-72.2	-72
ad9081	1901	-69.6	-69.9	-69.6	-69
ad9081	2600	-71.8	-71.8	-71.8	-72
ad9081	3700	-72.8	-72.5	-72.5	-72

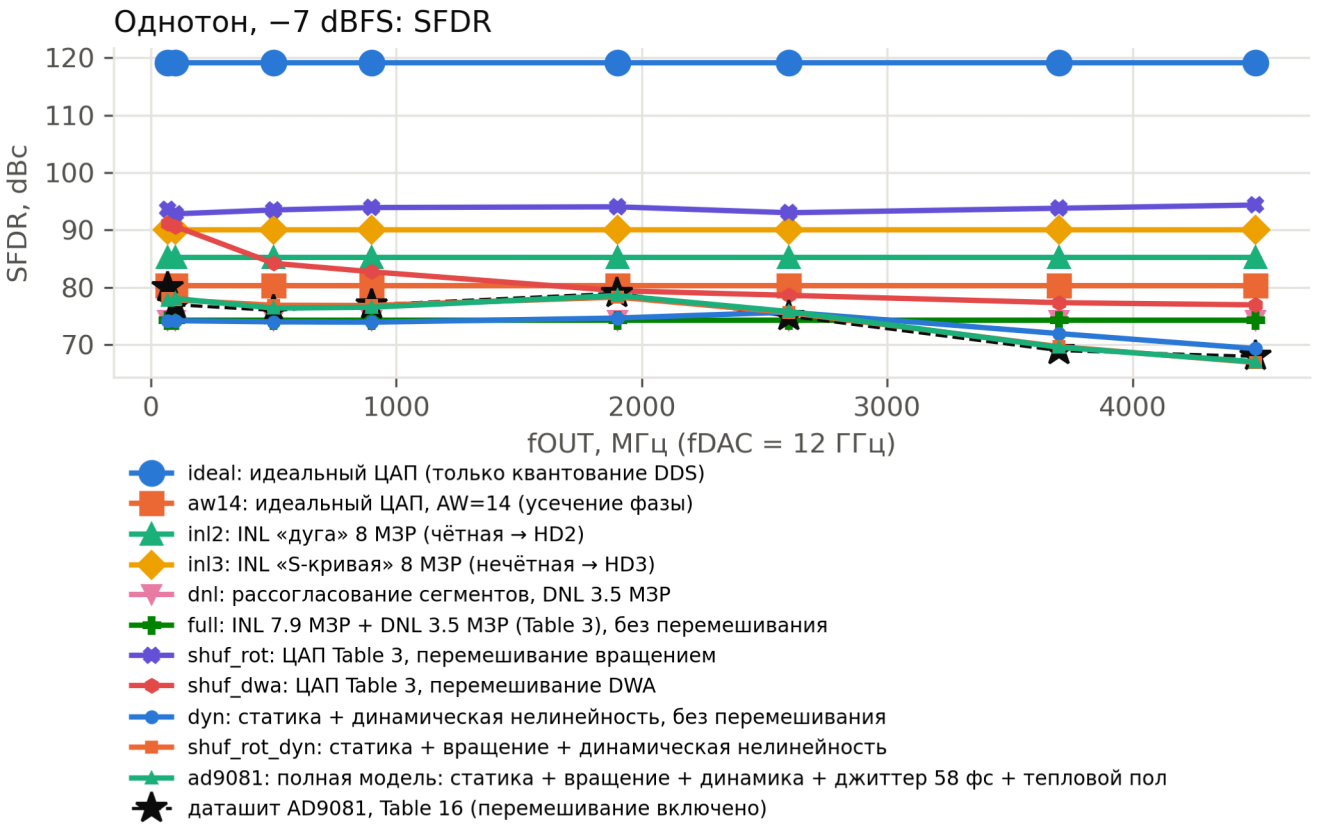


Рисунок 1 - SFDR всех сценариев модели в зависимости от fOUT; звёзды - Table 16 даташита

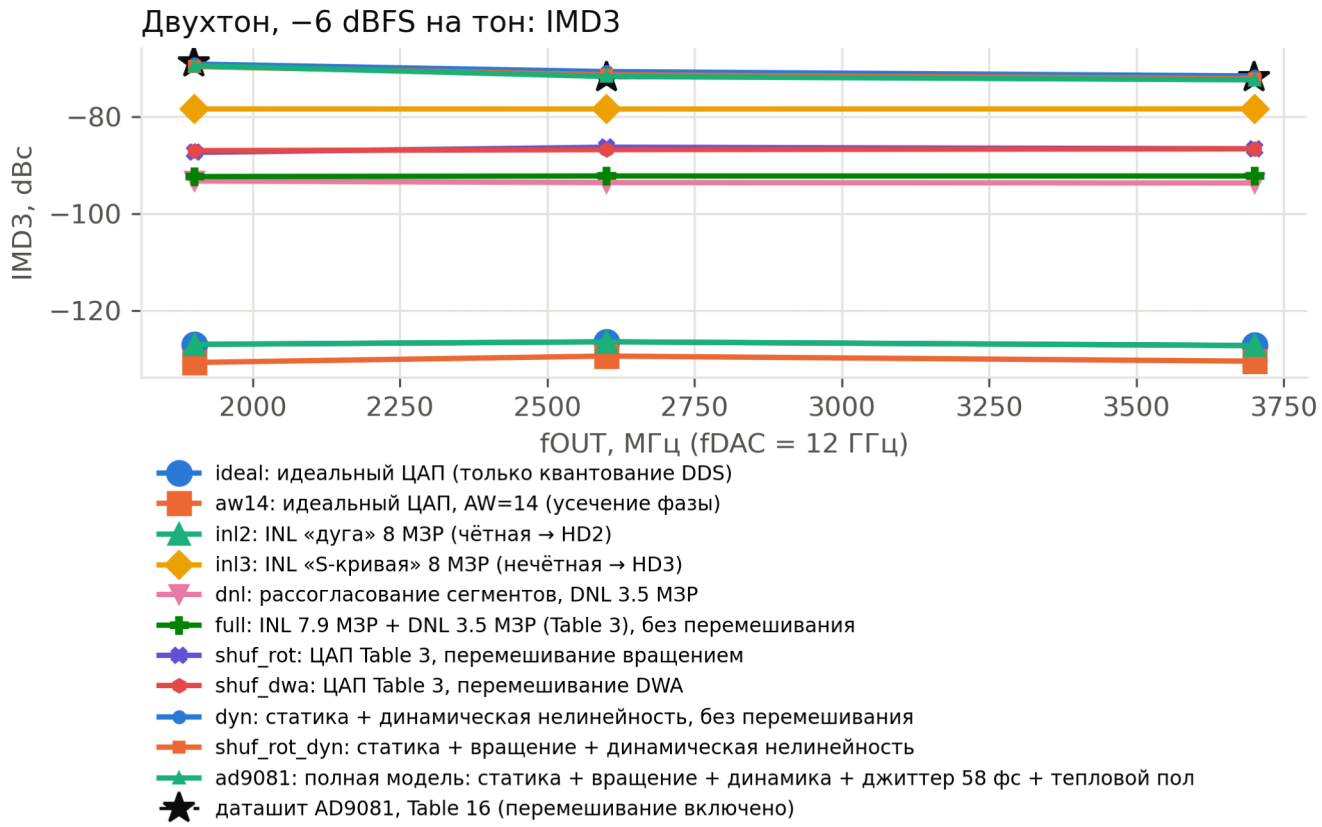


Рисунок 2 - IMD3 всех сценариев модели в зависимости от fOUT; звёзды - Table 16 даташита

Этап 1: динамическая (зависящая от скорости) нелинейность

Статическая кривая не зависит от частоты, поэтому с включённым перемешиванием она примерно на 17 дБ чище Table 16 и совершенно плоская. Модуль dac_dyn добавляет ошибку переключения e = (A|dx| + B·dx·x + C·dx·x² + D|dx|² + E·dx|dx| + P2·x² + P3·x³)/2¹⁶, где dx = x[n]−x[n−1]. Члены со скоростью растут с частотой (dx ≈ 2·sin(πf/fDAC)): чётные дают HD2, нечётные - HD3 и IMD3; P2 и P3 - безынерционное искажение выходного каскада, плоское по частоте. Коэффициенты подобраны под Table 16 скриптом fit_dyn.py.

Подобранные коэффициенты: DYN_A_Q=20 DYN_B_Q=-6 DYN_C_Q=167 DYN_D_Q=-48 DYN_E_Q=-80 DYN_P2_Q=-29 DYN_P3_Q=-178 (ср.-кв. ошибка подгонки 0.88 дБ).

Таблица 3 - Этап 1: SFDR, IMD3 и NSD полной модели ad9081, отклонение Δ от Table 16

fOUT, МГц	SFDR ad9081	Table 16	Δ	IMD3 ad9081	Table 16	Δ	NSD, dBc/Hz	NSD Table 16
70	77.7	80	-2.3				-160.0	
100	78.1	77	+1.1				-160.0	
500	76.4	76	+0.4				-159.7	-167
900	76.6	77	-0.4				-159.2	-165
1900	78.6	79	-0.4	-69.6	-69	-0.6	-157.6	-162
2600	75.8	75	+0.8	-71.8	-72	+0.2	-156.4	-160
3700	69.6	69	+0.6	-72.5	-72	-0.5	-154.9	-155
4500	67.0	68	-1.0				-154.2	-154

NSD измерена на −7 dBFS, в даташите - при 0 dBFS: тепловая часть модели и шум квантования поэтому на 7 дБ выше в dBc/Hz, чем значение даташита, а джиттерная часть от уровня не зависит и сравнивается напрямую. Отсюда и картина: точки на высоких fOUT, где правит джиттер, совпадают, а низкочастотные лежат примерно на 7 дБ выше.

Критерий (±3 дБ к Table 16 по SFDR и IMD3): выполнен.

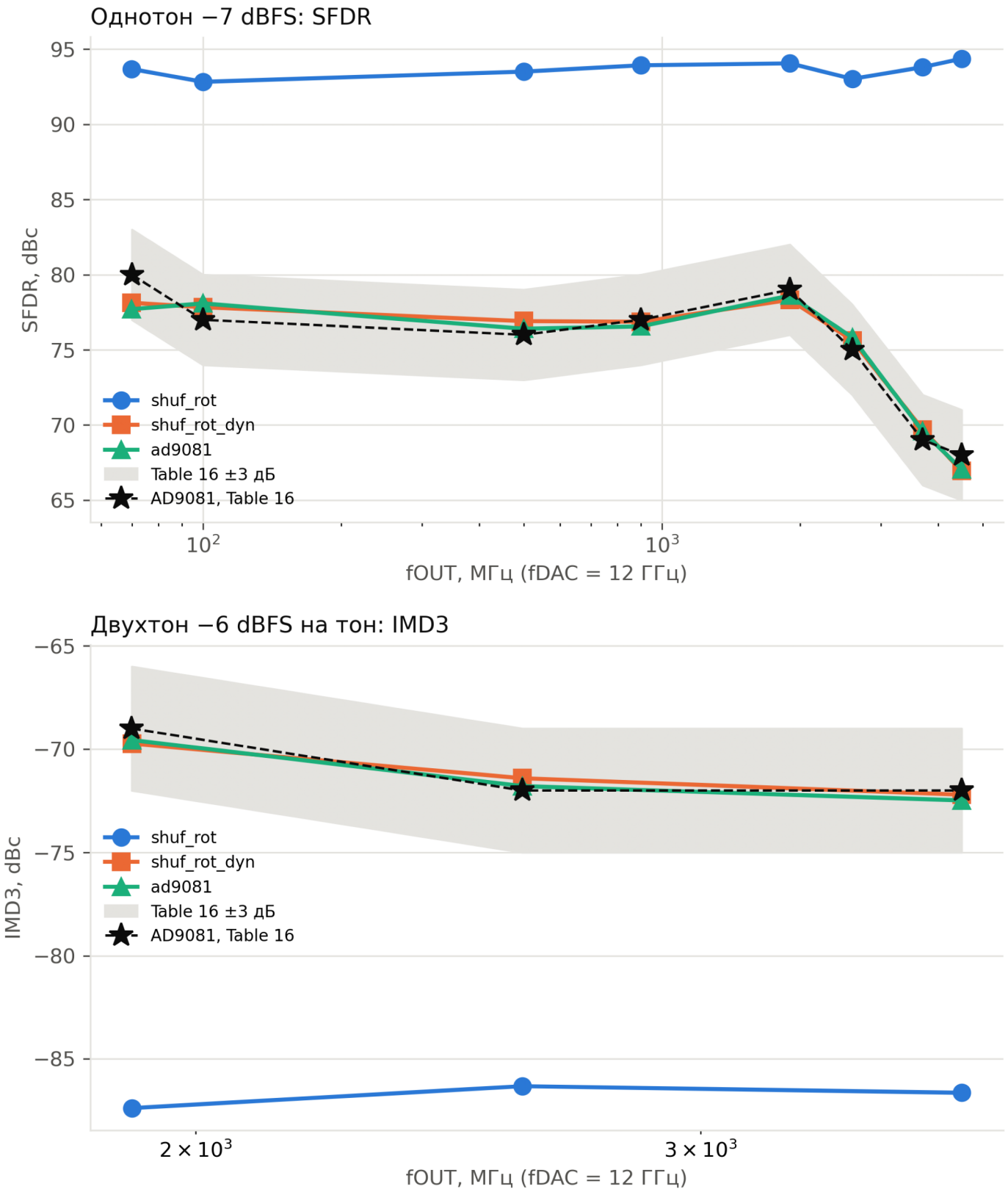


Рисунок 3 - Этап 1: SFDR и IMD3 при перемешивании вращением без динамики, с динамикой и полной модели ad9081; серая полоса - Table 16 ±3 дБ

SNR в полной полосе (те же точки): shuf_rot 69.2 дБ, shuf_rot_dyn 69.3 дБ, ad9081 60.6 дБ

Перемешивание: выключено / вращение / DWA (однотон, −7 dBFS)

INL и DNL в Table 3 заданы при выключенном перемешивании, а SFDR и IMD3 в Table 16 - при включённом. Вращение превращает спуры сегментов в белый шум; у DWA та же полная мощность ошибки, но она сдвинута к fDAC/2, поэтому SNR в полной полосе одинаков и разница видна только по поддиапазонам.

Таблица 4 - Однотон, −7 dBFS: SFDR и SNR при выключенном перемешивании, вращении и DWA

fOUT, МГц	SFDR выкл	SFDR вращ	SFDR DWA	SNR выкл, дБ	SNR вращ, дБ	SNR DWA, дБ	ΔSNR вращ	SFDR Table 16
70	74.3	93.7	91.2	83.3	69.2	69.3	-14.1	80
100	74.3	92.8	90.7	83.3	69.3	69.2	-14.1	77
500	74.3	93.5	84.2	83.3	69.3	69.2	-14.1	76
900	74.3	93.9	82.7	83.3	69.2	69.2	-14.1	77
1900	74.3	94.1	79.4	83.3	69.3	69.2	-14.1	79
2600	74.3	93.0	78.6	83.3	69.3	69.2	-14.1	75
3700	74.3	93.8	77.4	83.3	69.2	69.2	-14.1	69
4500	74.3	94.4	77.0	83.3	69.2	69.2	-14.1	68

Плотность шума по поддиапазонам (МГц), тон 900 МГц, dBc/Hz:

Таблица 5 - Плотность шума по поддиапазонам 0...6 ГГц, тон 900 МГц, dBc/Hz

сценарий	0-1000	1000-2000	2000-3000	3000-4000	4000-5000	5000-6000
full	-180.3	-182.6	-180.0	-182.4	-183.0	-179.6
shuf_rot	-166.9	-167.1	-167.1	-167.0	-167.0	-167.0
shuf_dwa	-177.8	-172.7	-168.1	-166.5	-164.2	-164.3

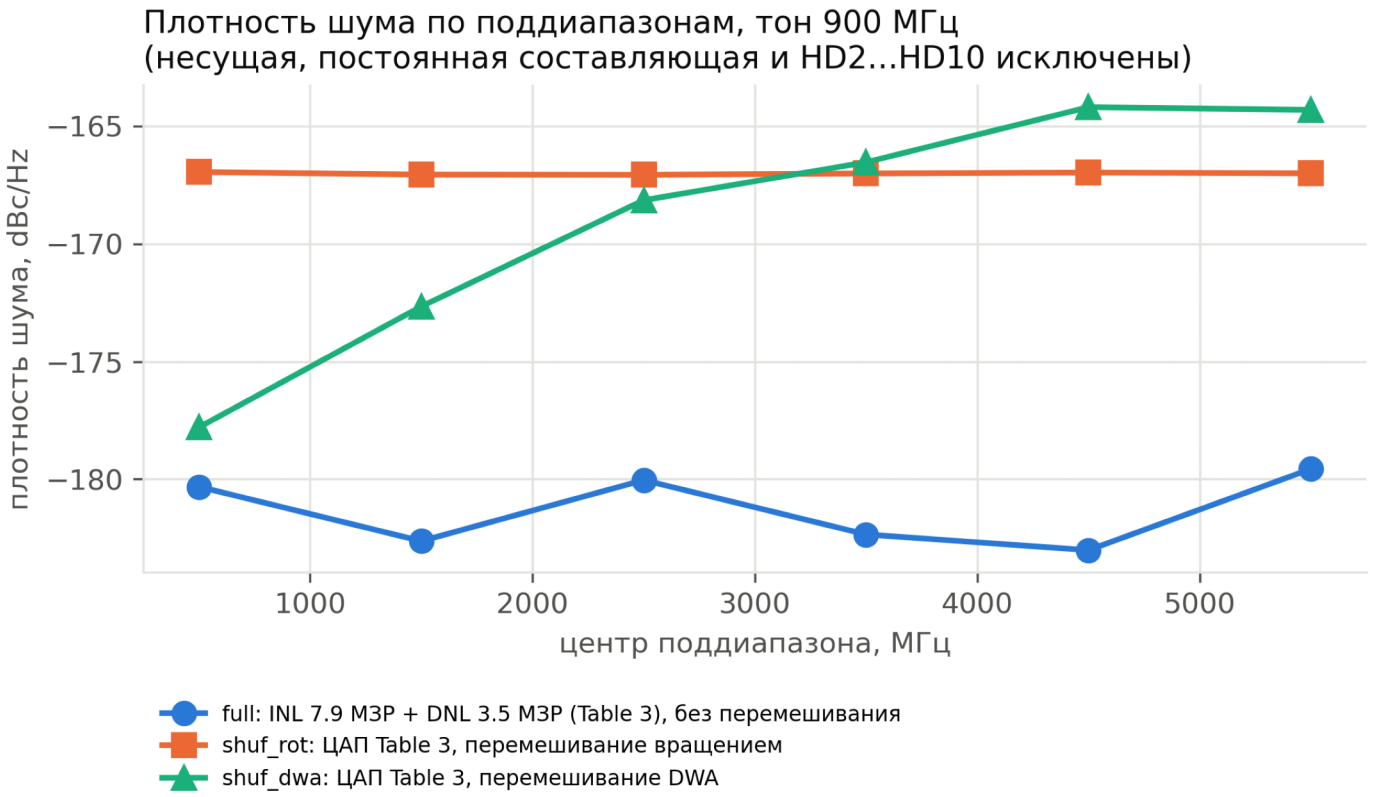


Рисунок 4 - Плотность шума по поддиапазонам при выключенном перемешивании, вращении и DWA

Разброс по микросхемам: 20 наборов рассогласования (один SEED = одна микросхема)

Медиана (мин...макс). SFDR и SNR: однотон 900 МГц, −7 dBFS; IMD3: двухтон 1901 МГц.

Таблица 6 - Разброс характеристик по 20 наборам рассогласования сегментов: медиана (мин…макс)

режим	SFDR, dBc	SNR, дБ	HD2, dBc	HD3, dBc	IMD3, dBc
full	80.5 (73.0…85.8)	82.9 (81.3…85.1)	-82.6 (-105.6…-74.4)	-86.5 (-125.5…-73.0)	-86.4 (-109.4…-79.3)
shuf_rot	93.8 (91.2…96.4)	65.8 (61.2…72.6)	-93.9 (-100.7…-91.2)	-98.4 (-101.4…-96.4)	-86.8 (-87.4…-86.3)
shuf_dwa	75.4 (69.8…88.0)	65.8 (61.2…72.5)	-93.3 (-94.9…-92.5)	-98.5 (-99.6…-97.8)	-87.0 (-87.1…-86.4)
shuf_rot_dyn	76.9 (76.4…77.7)	65.8 (61.2…72.6)	-76.9 (-77.7…-76.4)	-78.3 (-78.6…-78.1)	-69.8 (-69.8…-69.6)

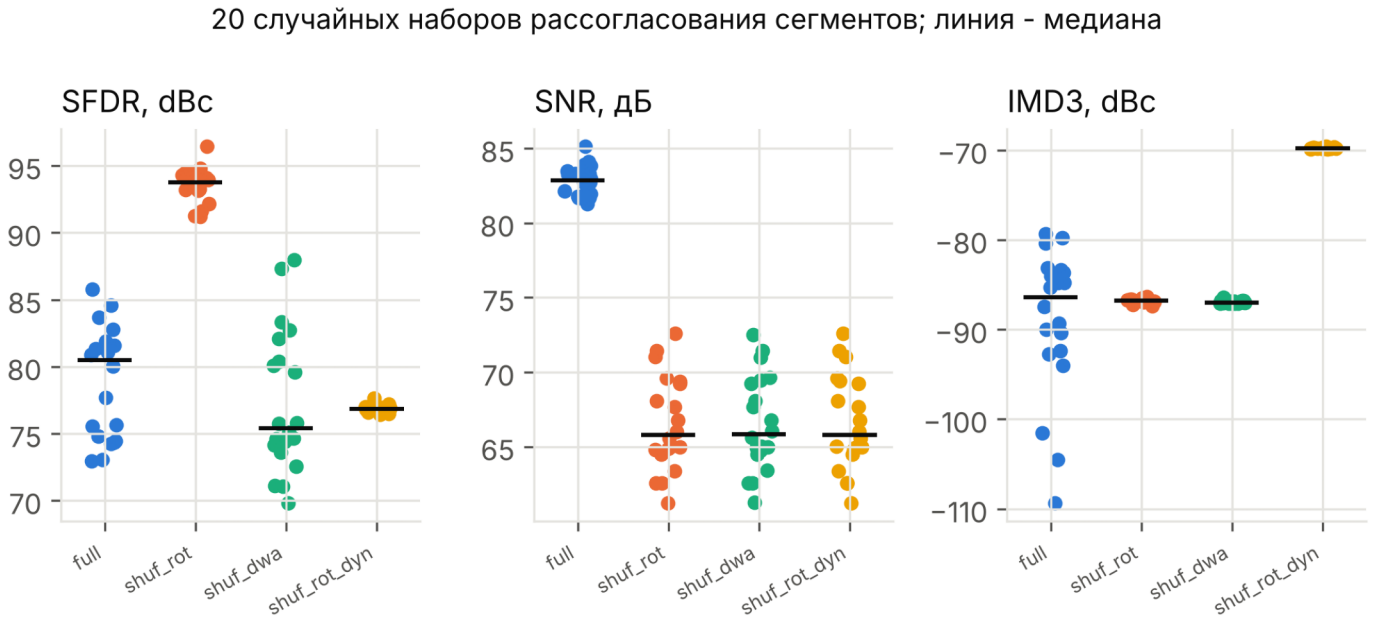


Рисунок 5 - Разброс SFDR, SNR и IMD3 по 20 наборам рассогласования сегментов; линия - медиана

Джиттер такта, однотон −7 dBFS

Пол квантования (сценарий ideal): SNR = 91.13 дБ. Теория - джиттер $-20\lg(2\pi f\sigma\cdot\mathrm{sinc})$ вместе с этим полом (только для идеального ЦАП с джиттером: при нелинейности или перемешивании добавочный шум - не джиттер).

Таблица 7 - Влияние джиттера такта: измеренные и теоретические SNR, NSD и SFDR

сценарий	σ, фс	fOUT, МГц	SNR, дБ	теория, дБ	Δ, дБ	NSD, dBc/Hz	σ из SNR, фс	SFDR, dBc
ideal	0	70	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	100	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	500	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	900	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	1900	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	2600	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	3700	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	4500	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
jit25	25	70	90.48	90.50	-0.02	-188.3		119.1
jit25	25	100	89.92	89.92	-0.00	-187.7	25.1	118.5
jit25	25	500	81.54	81.61	-0.07	-179.3	25.2	112.4
jit25	25	900	76.85	76.91	-0.06	-174.6	25.2	109.4
jit25	25	1900	70.77	70.82	-0.05	-168.6	25.2	102.5
jit25	25	2600	68.40	68.44	-0.04	-166.2	25.1	100.4
jit25	25	3700	66.10	66.10	-0.01	-163.9	25.0	96.9
jit25	25	4500	65.08	65.11	-0.04	-162.9	25.1	97.9
jit50	50	70	89.00	89.02	-0.01	-186.8	50.2	118.4
jit50	50	100	87.53	87.55	-0.02	-185.3	50.2	117.3
jit50	50	500	75.91	75.97	-0.06	-173.7	50.4	107.7
jit50	50	900	70.95	71.01	-0.07	-168.7	50.4	103.4
jit50	50	1900	64.78	64.83	-0.05	-162.6	50.3	96.6
jit50	50	2600	62.40	62.43	-0.03	-160.2	50.2	94.3
jit50	50	3700	60.09	60.09	-0.00	-157.9	50.0	90.9
jit50	50	4500	59.06	59.10	-0.04	-156.8	50.2	91.9
jit100	100	70	85.68	85.68	-0.00	-183.5	100.1	116.5
jit100	100	100	83.22	83.26	-0.04	-181.0	100.6	114.9
jit100	100	500	69.99	70.05	-0.06	-167.8	100.7	102.1
jit100	100	900	64.95	65.02	-0.07	-162.7	100.8	97.4
jit100	100	1900	58.77	58.82	-0.05	-156.6	100.6	90.6
jit100	100	2600	56.38	56.42	-0.03	-154.2	100.4	88.2
jit100	100	3700	54.07	54.08	-0.00	-151.9	100.0	84.9
jit100	100	4500	53.05	53.08	-0.03	-150.8	100.4	85.8
jit200	200	70	80.71	80.71	-0.00	-178.5	200.0	112.0
jit200	200	100	77.75	77.81	-0.06	-175.5	201.4	110.4
jit200	200	500	64.00	64.05	-0.06	-161.8	201.3	96.0
jit200	200	900	58.94	59.01	-0.07	-156.7	201.6	91.4
jit200	200	1900	52.75	52.80	-0.05	-150.5	201.1	84.6
jit200	200	2600	50.37	50.40	-0.03	-148.1	200.8	82.2
jit200	200	3700	48.05	48.06	-0.00	-145.8	200.0	78.9
jit200	200	4500	47.03	47.06	-0.03	-144.8	200.8	79.8
full_jit50	50	70	82.90			-180.7		74.3
full_jit50	50	100	82.49			-180.3		74.3
full_jit50	50	500	75.30			-173.1		74.3
full_jit50	50	900	70.73			-168.5		74.3
full_jit50	50	1900	64.74			-162.5		74.1
full_jit50	50	2600	62.37			-160.2		74.3
full_jit50	50	3700	60.07			-157.9		74.4
full_jit50	50	4500	59.05			-156.8		74.1
full_jit58	58	70	82.76			-180.5		74.3
full_jit58	58	100	82.24			-180.0		74.3
full_jit58	58	500	74.19			-172.0		74.3
full_jit58	58	900	69.51			-167.3		74.3
full_jit58	58	1900	63.46			-161.2		74.1
full_jit58	58	2600	61.09			-158.9		74.3
full_jit58	58	3700	58.79			-156.6		74.4
full_jit58	58	4500	57.77			-155.5		74.1
shuf_rot_jit58	58	70	69.22			-167.0		93.6
shuf_rot_jit58	58	100	69.23			-167.0		92.9
shuf_rot_jit58	58	500	68.20			-166.0		93.1
shuf_rot_jit58	58	900	66.46			-164.2		93.3
shuf_rot_jit58	58	1900	62.48			-160.3		94.3

сценарий	σ, фс	fOUT, МГц	SNR, дБ	теория, дБ	Δ, дБ	NSD, dBc/Hz	σ из SNR, фс	SFDR, dBc
shuf_rot_jit58	58	2600	60.49			-158.3		93.0
shuf_rot_jit58	58	3700	58.42			-156.2		90.3
shuf_rot_jit58	58	4500	57.49			-155.3		89.8
shuf_dwa_jit58	58	70	69.24			-167.0		91.1
shuf_dwa_jit58	58	100	69.18			-167.0		90.6
shuf_dwa_jit58	58	500	68.15			-165.9		84.3
shuf_dwa_jit58	58	900	66.47			-164.2		82.4
shuf_dwa_jit58	58	1900	62.49			-160.3		79.3
shuf_dwa_jit58	58	2600	60.49			-158.3		78.5
shuf_dwa_jit58	58	3700	58.42			-156.2		77.2
shuf_dwa_jit58	58	4500	57.48			-155.3		77.2

Подгонка NSD из Table 16 (0 dBFS): σ ≈ 58 фс, пол -168.5 dBc/Hz (ср.-кв. ошибка 1.07 дБ). Модель работает на −7 dBFS, поэтому её пол квантования в dBc/Hz на 7 дБ выше, чем при 0 dBFS; джиттерная часть (dBc/Hz) от уровня не зависит.

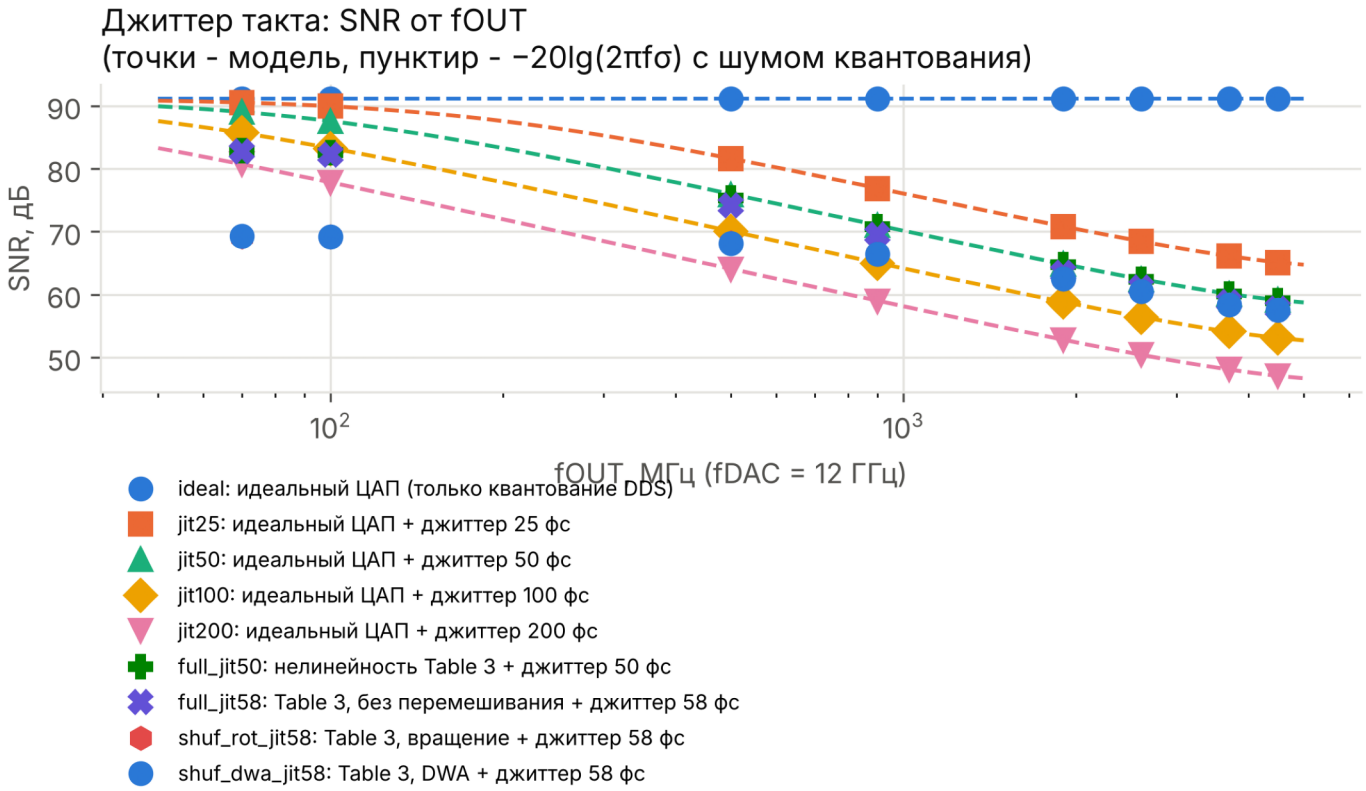


Рисунок 6 - SNR в зависимости от fOUT при разном джиттере такта и теоретическая зависимость

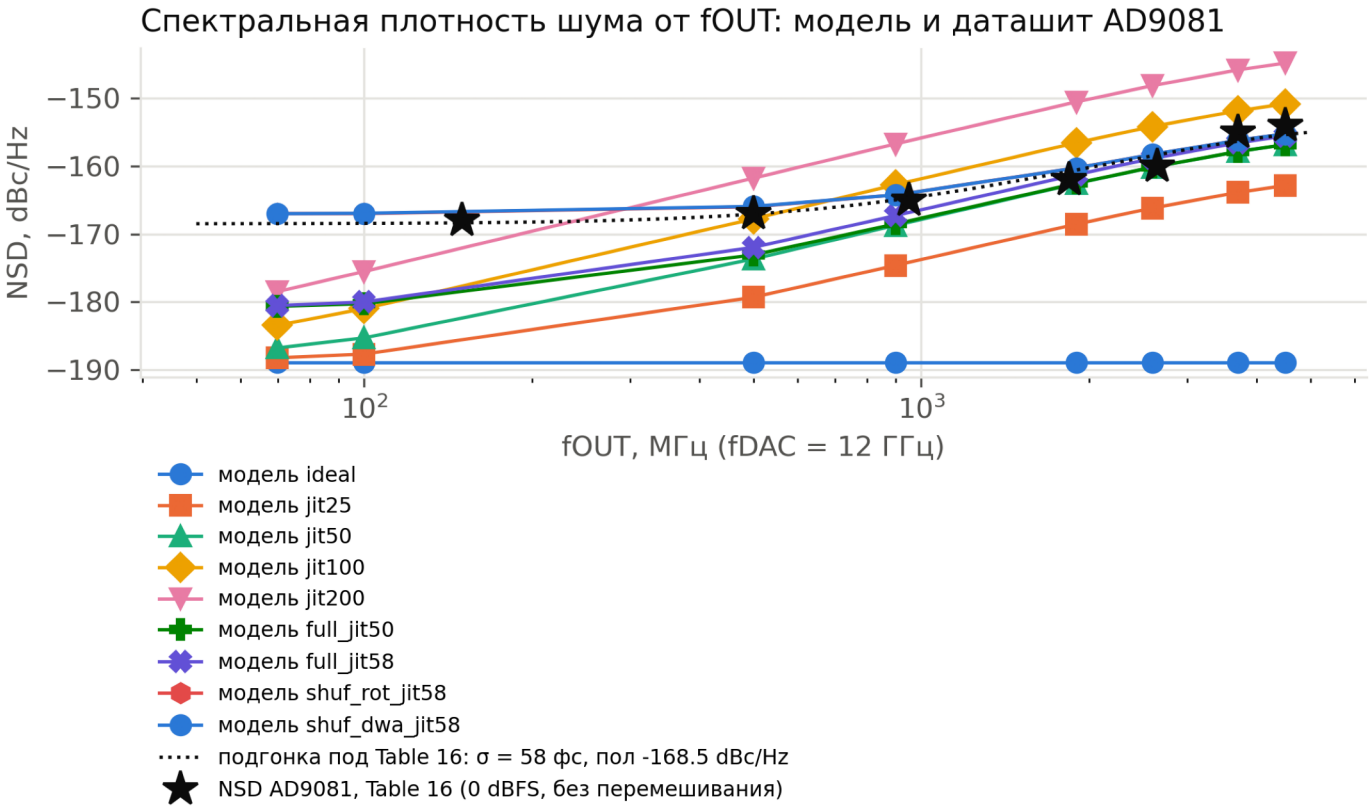


Рисунок 7 - NSD в зависимости от fOUT при разном джиттере такта; звёзды - Table 16 даташита

Выводы

1. Статическая нелинейность Table 3 объясняет паспортный SFDR только при выключенном перемешивании сегментов. С перемешиванием (условия Table 16) она на 17...18 дБ чище даташита и не зависит от частоты.
2. Паспортные SFDR и IMD3 AD9081 задаёт динамическая нелинейность - ошибка переключения, пропорциональная шагу выхода, плюс «полка» от выходного каскада на низких частотах. Семи членов хватает, чтобы пройти Table 16 по SFDR и IMD3 с запасом: расхождение не превышает 2 дБ при критерии ±3 дБ.
3. Перемешивание вращением даёт +13 дБ SFDR на всех вариантах рассогласования ценой -16.6 дБ SNR; DWA переносит ошибку к fDAC/2 и для AD9081 не подходит (тон указателя на 31.5/64·fDAC).
4. Джиттер такта σ ≈ 58 фс и тепловой пол -168 dBc/Hz воспроизводят паспортную NSD.

Ограничения

Джиттер белый - фазового шума у несущей в модели нет. Разнос двухтонового сигнала 0.73 МГц вместо 1 МГц (когерентность БПФ). Значения рис. 30 даташита сняты с графика, ±1 дБ. Коэффициенты dac_dyn - подгонка под Table 16, а не измерение конкретной микросхемы: они воспроизводят паспорт, но не выводятся из физики переключения.